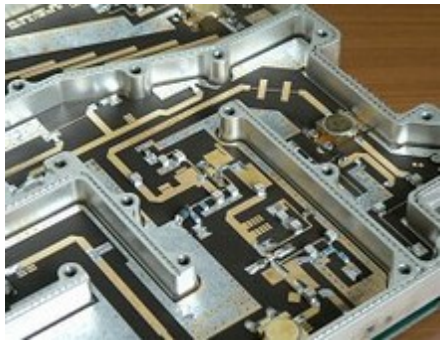
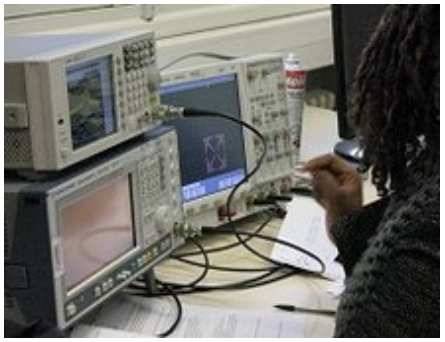
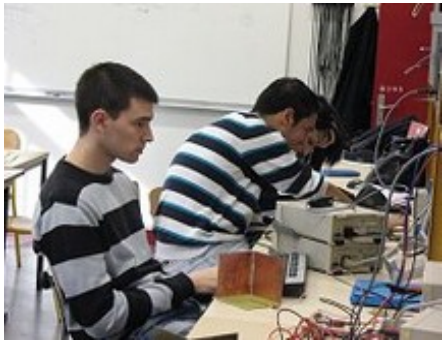
Systèmes Radar







Radar à pénétration de sol GPR

IUT de Ville d'Avray
LP MHR

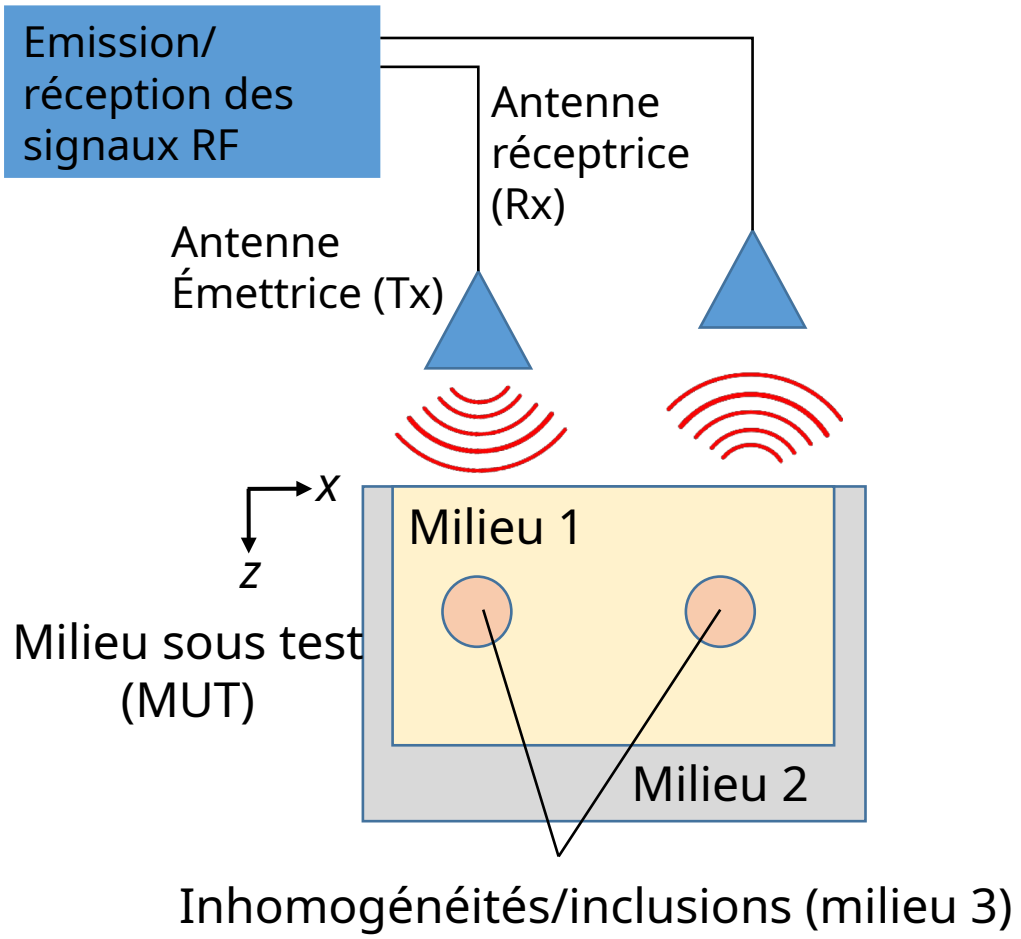
https://cva-geii.parisnanterre.fr/

Problématique :

- Sonder les structures de génie civil et les milieux géotechniques (bétons etc.) sur des profondeurs significatives
- Objectif : estimer les dimensions du milieu sous test, détecter, voire localiser des inhomogénéités

Solution proposée :

- Système Radar (de type GPR : Ground Penetrating Radar)

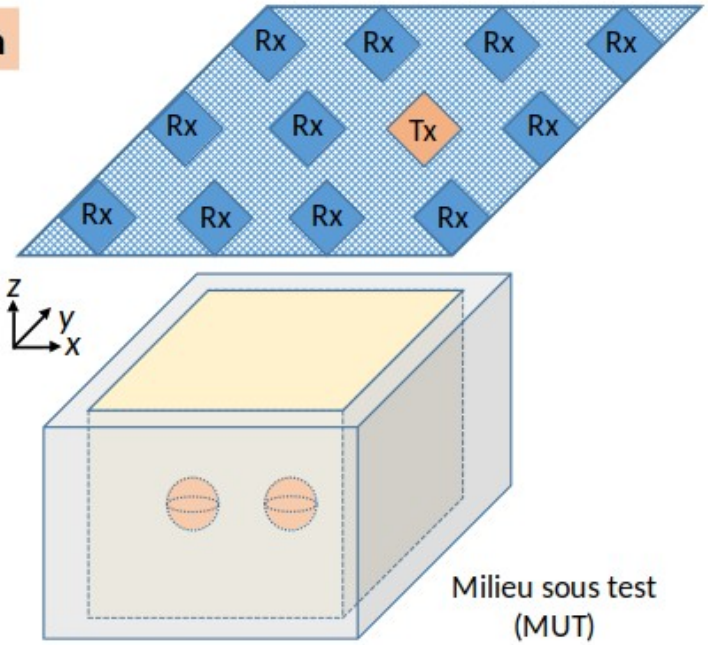


Contexte de recherche

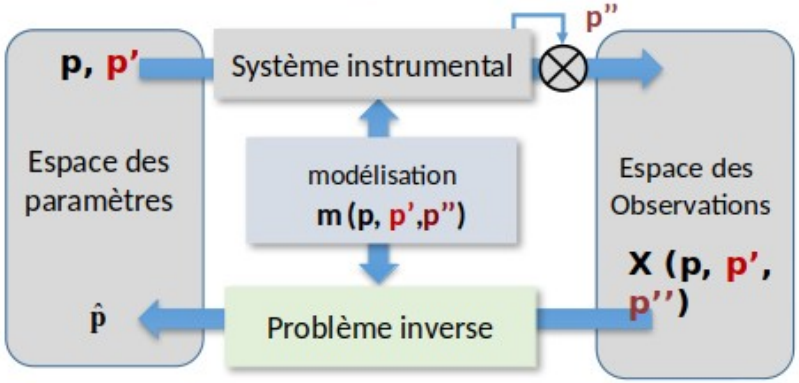
Les deux aspects d'un système radar :

L'instrumentation

- Choix des fréquences et forme des signaux
- Topologies possibles du système de capteurs :
  - Géométrie mono-statique (Tx-Rx = même antenne) ou quasi-monostatique (Tx-Rx = deux antennes proches…)
  - Géométrie bistatique (Tx et Rx séparés)
  - Système MIMO (multi Tx et ou Rx)



Le traitement du signal (algorithme…)



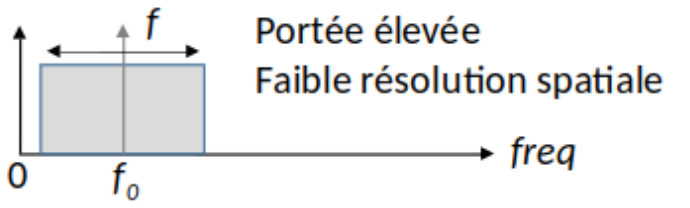
Rôle de l'algorithme :
estimer les dimensions du milieu sondé à partir des mesures GPR

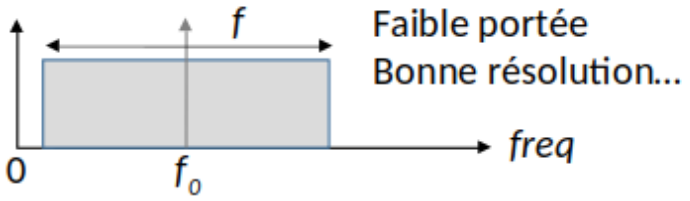
Spécifications

Le caractère stratégique du choix des fréquences : $f \in [100\,MHz\ 20\,GHz]$

Pour un milieu sous test donné (permittivité diélectrique) :

- **Plus f_0 (fréq. porteuse) est élevée, plus la portée est faible**
- **Plus (bande passante) est large, meilleure est la résolution spatiale**



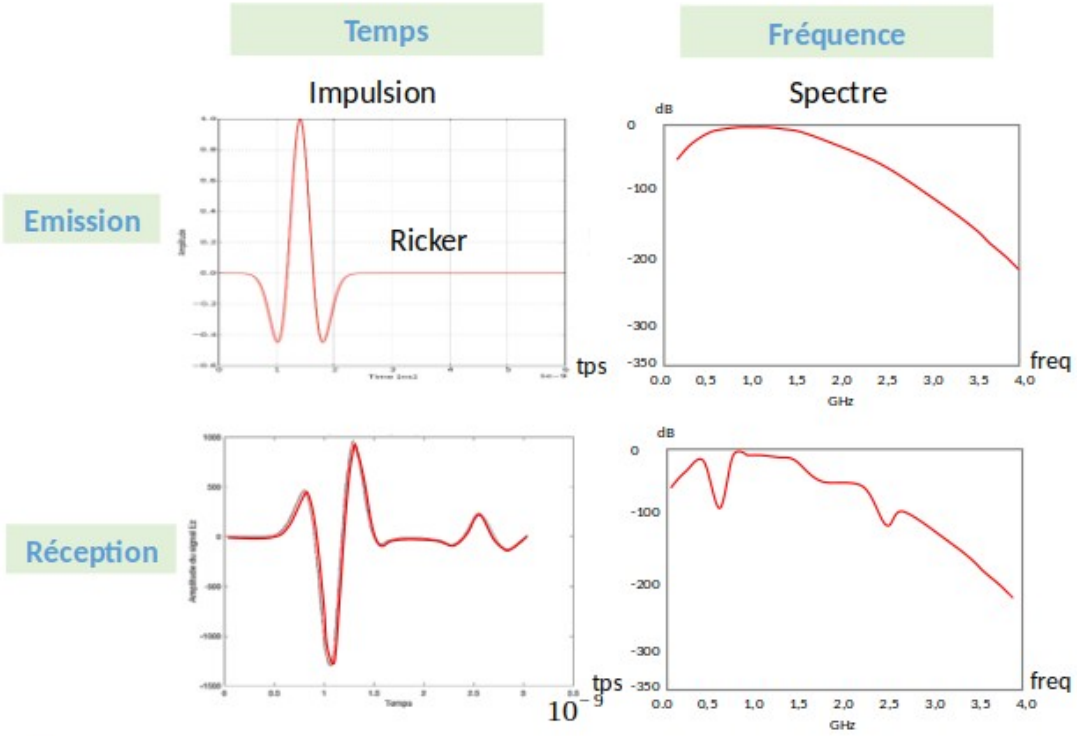


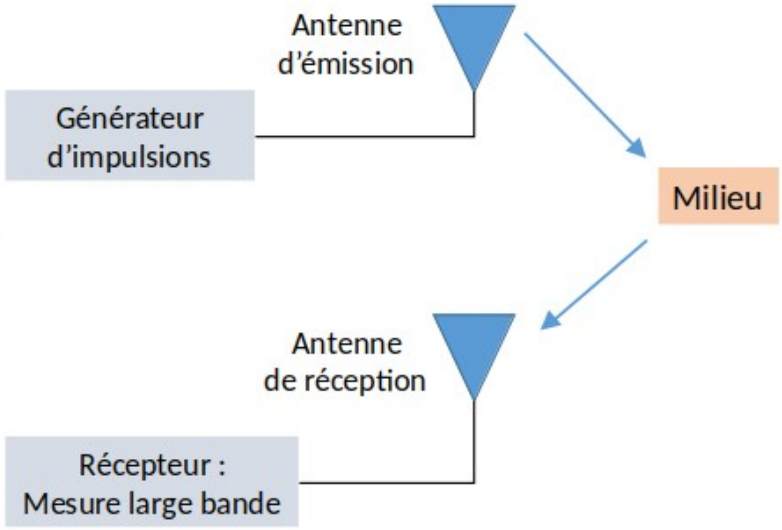
Compromis f_0 à trouver
en fonction de l'objectif visé
(portée/résolution détection/imagerie)

Domaine temporel

Les deux types de mesures GPR

- Les mesures impulsionnelles



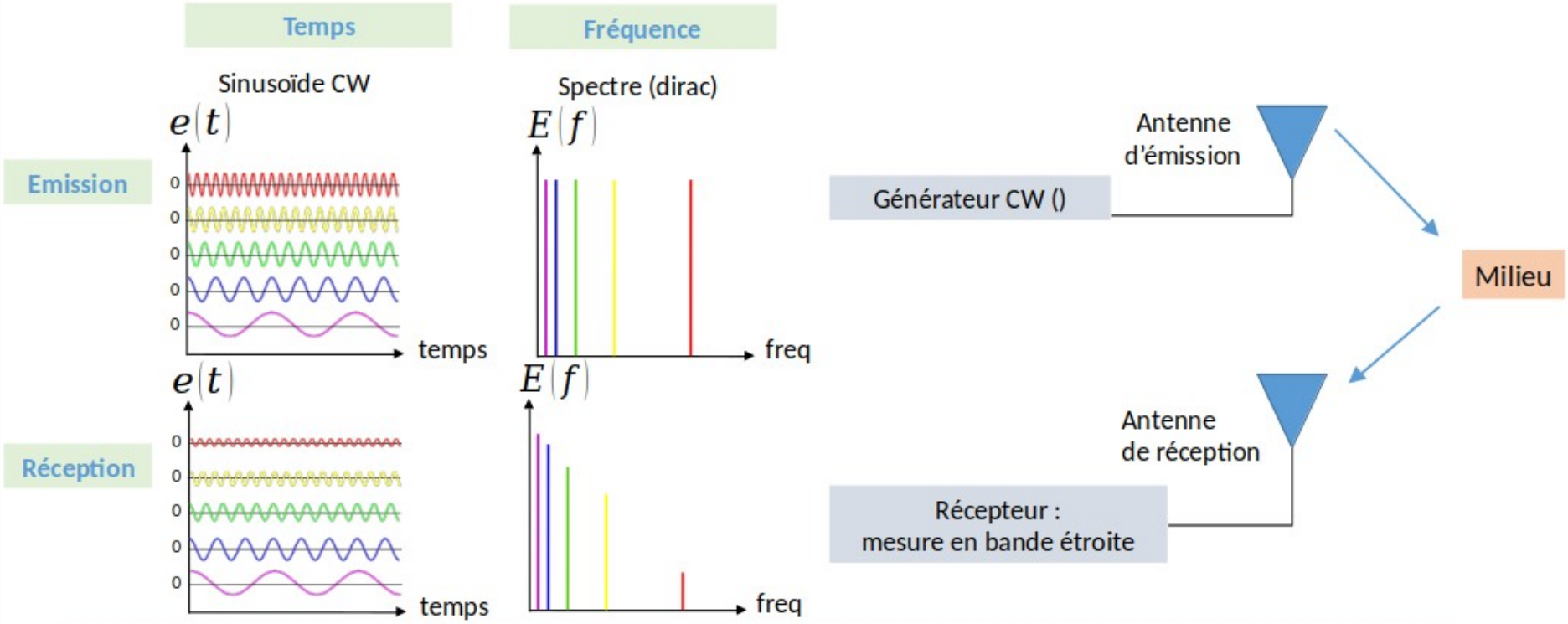


Avantages : relative simplicité matérielle (de l'émetteur/récepteur)... Rapidité d'acquisition des données.
Inconvénients : rapport signal sur bruit (RSB) limité car on émet et reçoit en une fois sur une large bande de fréquence...

Domaine fréquentiel

Les deux types de mesures GPR

- Les mesures harmoniques (CWSF : Continuous Wave Step Frequency)



Avantages : maîtrise des signaux ; matériel de laboratoire (analyseur de réseau vectoriel) ; bon rapport signal sur bruit (RSB) car on émet et reçoit fréquence par fréquence (mesure en bande étroite).
Inconvénients : durée d'acquisition des signaux…

Dispositif expérimental

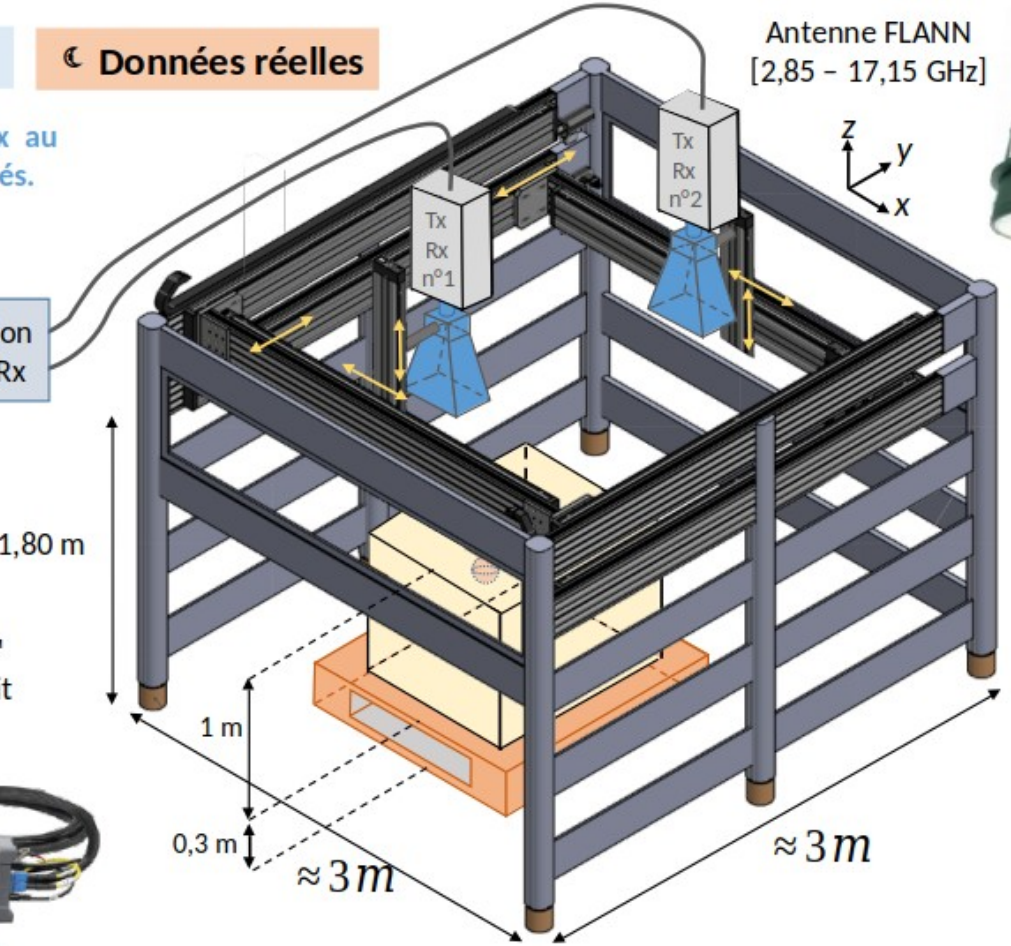
Dispositif expérimental envisagé :

Données réelles

Option 2 : émission/réception des signaux au niveau des antennes avec deux appareils séparés.



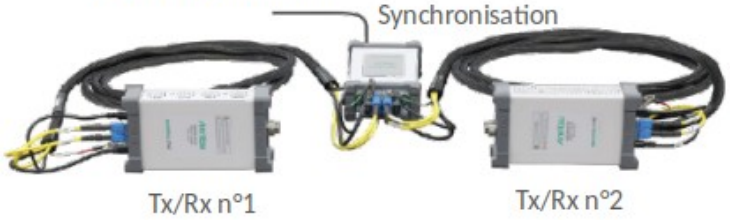
Synchronisation des deux Tx/Rx



Antenne FLANN [2,85 – 17,15 GHz]



Système de mesure RF Anritsu Shockline™ ME7869A à double Tx/Rx séparés et circuit de synchronisation



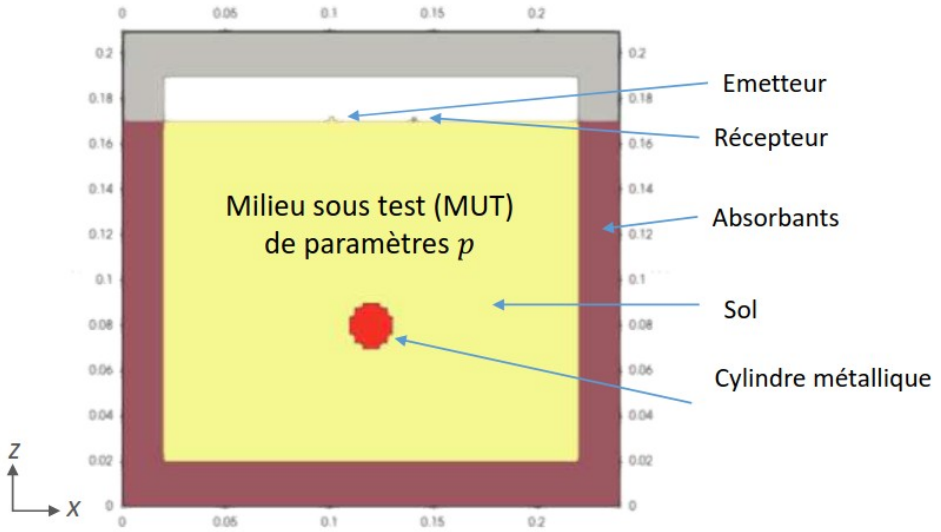
Simulateur radar

Outil de simulation FDTD gprMax : → **Données synthétiques**

Simulations électromagnétiques basées sur la résolution des équations de Maxwell en 3D par une méthode de différences finies dans le domaine temporel (FDTD : finite difference in time time domain).

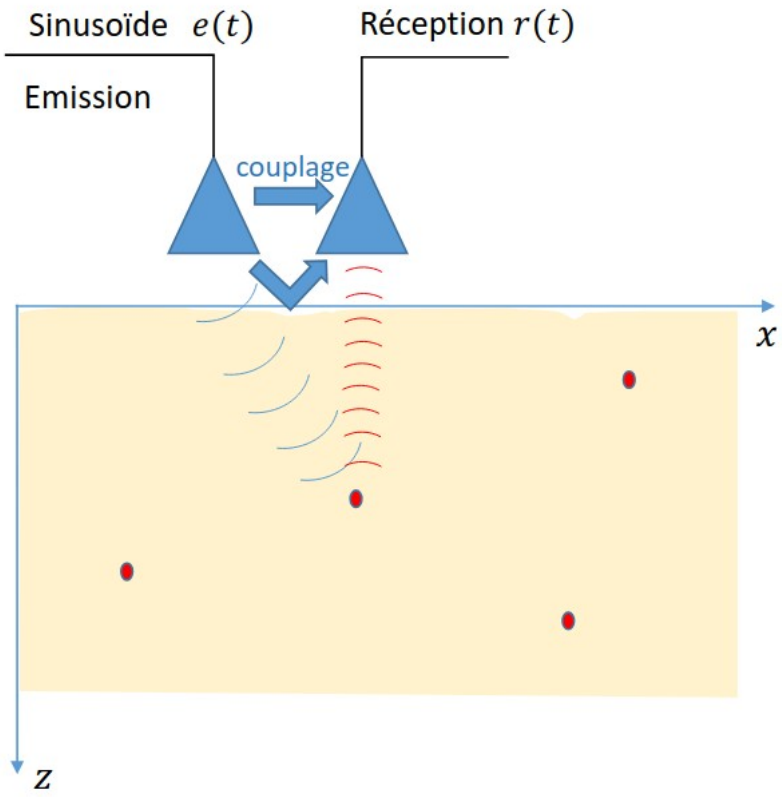
Possibilités :

- Modélisation de géométries complexes.
- Modélisation fine des sols.
- Sources d'ondes et antennes variées.



	Espace des observations		Espace des paramètres	
gprMax : Simulation des interactions instrumentation ↔ MUT	→	X **Données synthétiques**	→ **Développement de traitements**	→ $\hat{p}$ **Estimées des dimensions du MUT**

A scan (1/3) : Transformée de Fourier inverse de $H(f)$ = Réponse impulsionnelle $h(t)$ du dispositif



Modèle des mesures : $H(f) = \sum_p a_p \, e^{-j2\pi f \tau_p}$

Idéalement (dans une bande de fréquence infinie) :

$$h(t) = TF^{-1}\big(H(f)\big) = \sum_p a_p \, \delta(t - \tau_p)$$

En pratique (dans la bande $[\, f_{min} \, , f_{max} \,]$) :

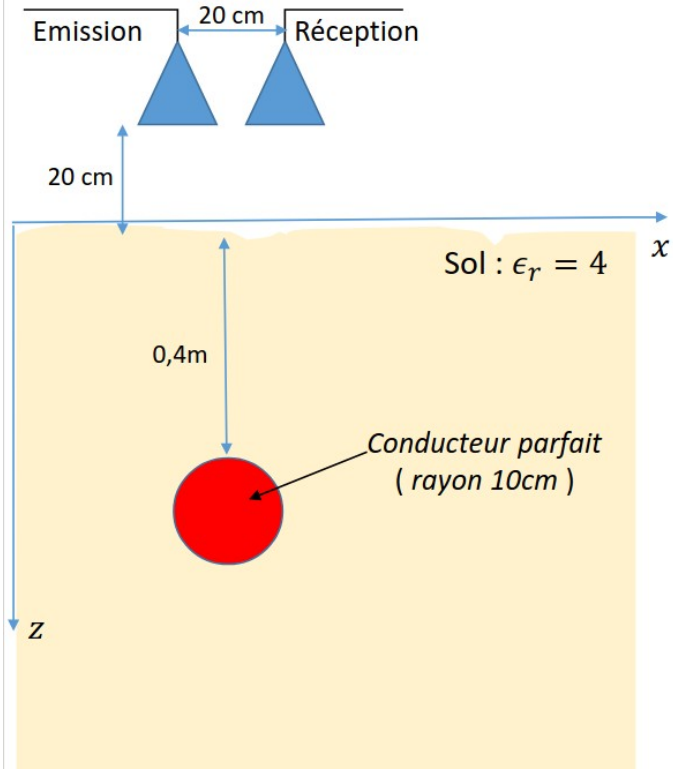
$$h(t) = TF^{-1}\big(H(f)\big) = \sum_p \beta_p \, sinc\big(\pi \, B \, (t - \tau_p)\big)$$

$\Rightarrow$ $h(t)$ a des maxima en les τ_p

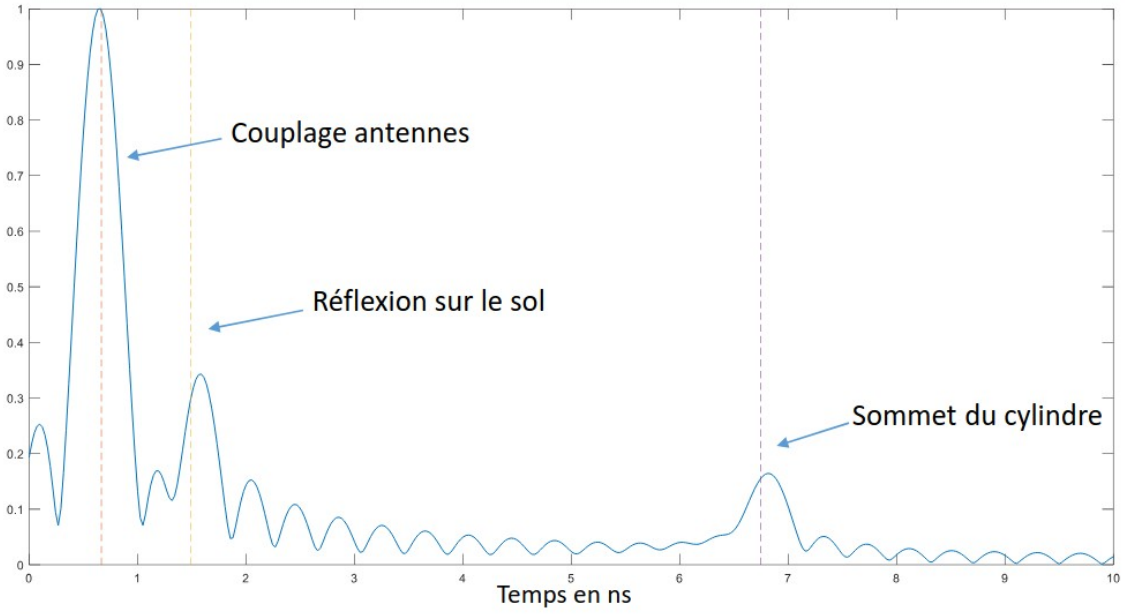
(*Remarque* : avec $\beta_p = a_p \exp(\, j \, \pi \, (f_B + f_H) \, (t - \tau_p)\,)$)

Traitement

A scan (2/3) : Exemple avec gprMax (post-traité)



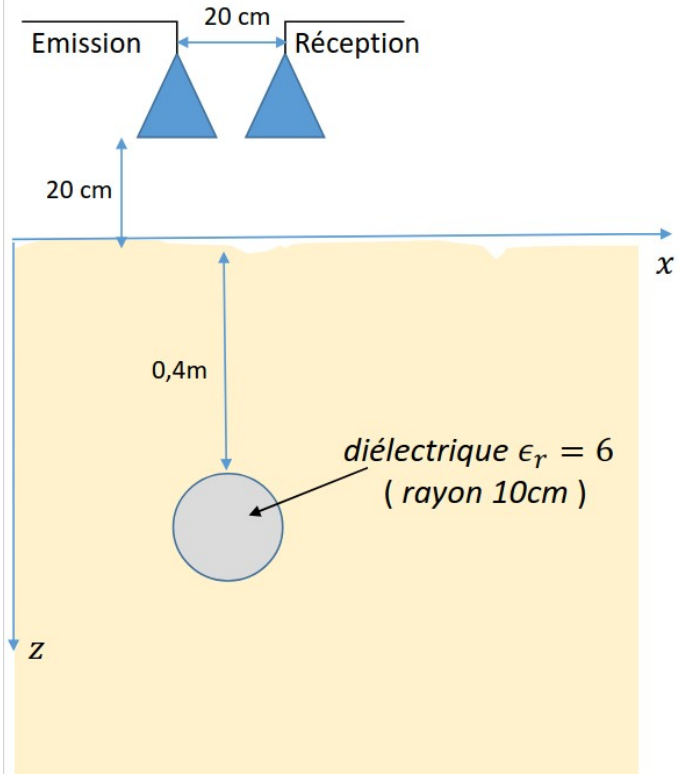
A scan : Cylindre conducteur, mesures de $H(f)$ pour $f \in [0.5\ GHz\ , 3\ GHz\ ]$)
$\Delta f = 20\ MHz$, A scan normalisé par rapport à son maximum



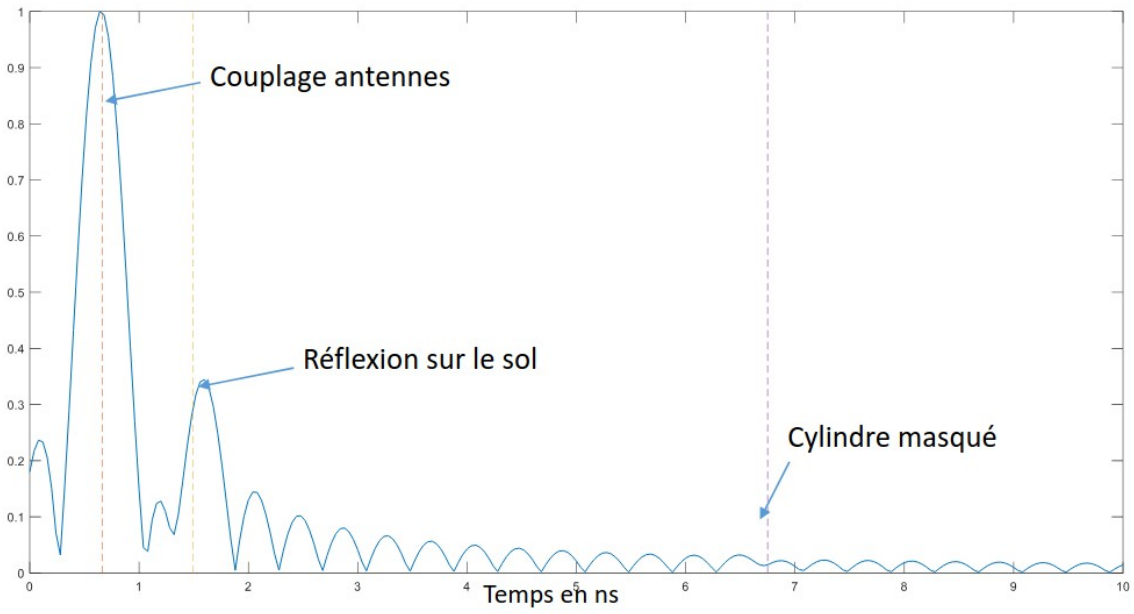
Remarque : problème des lobes secondaires (couplage entre antennes et la réflexion sur le sol) , masquage potentiel d'objets enfouis

Traitement

A scan (3/3) : Exemple de masquage



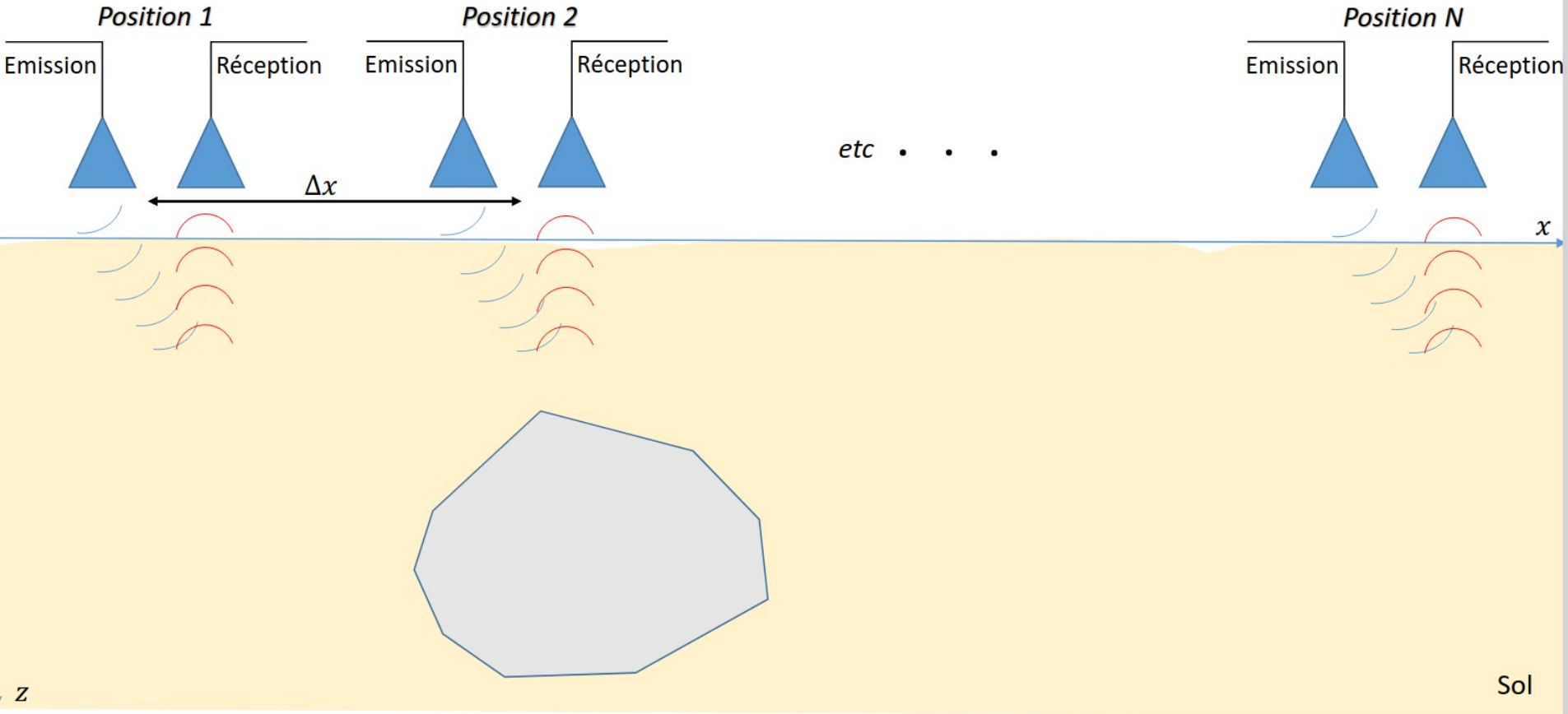
A scan : Cylindre diélectrique, mesures de $H(f)$ pour $f \in [0.5\ GHz\ , 3\ GHz\ ]$
$\Delta f = 20\ MHz$, A scan normalisé par rapport à son maximum



Traitement

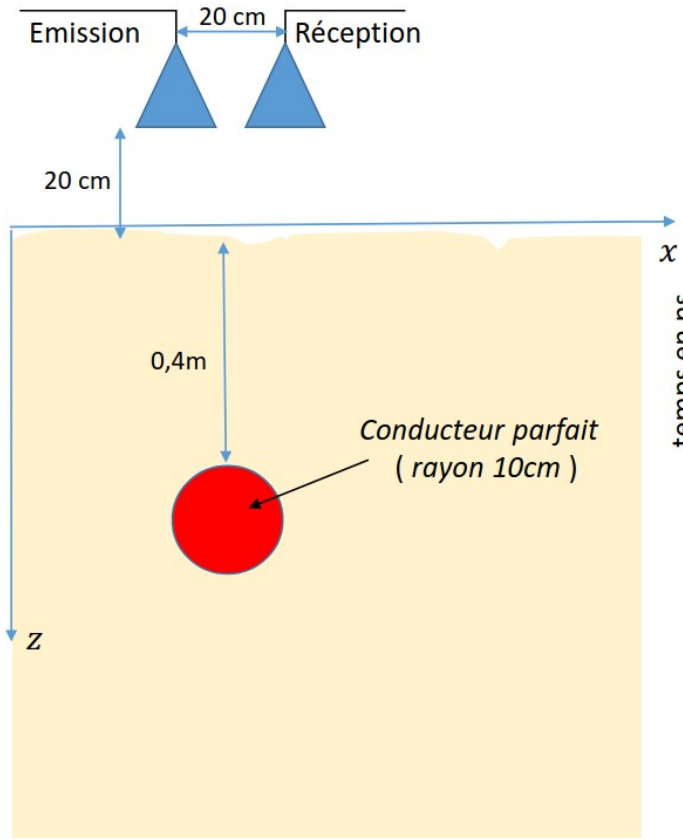
B scan (1/3) : Collection de A scan obtenus en déplaçant les antennes

Condition sur le pas : $\Delta x < \lambda_{min}/4$



Traitement

B scan (2/3) : Exemple avec gprMax

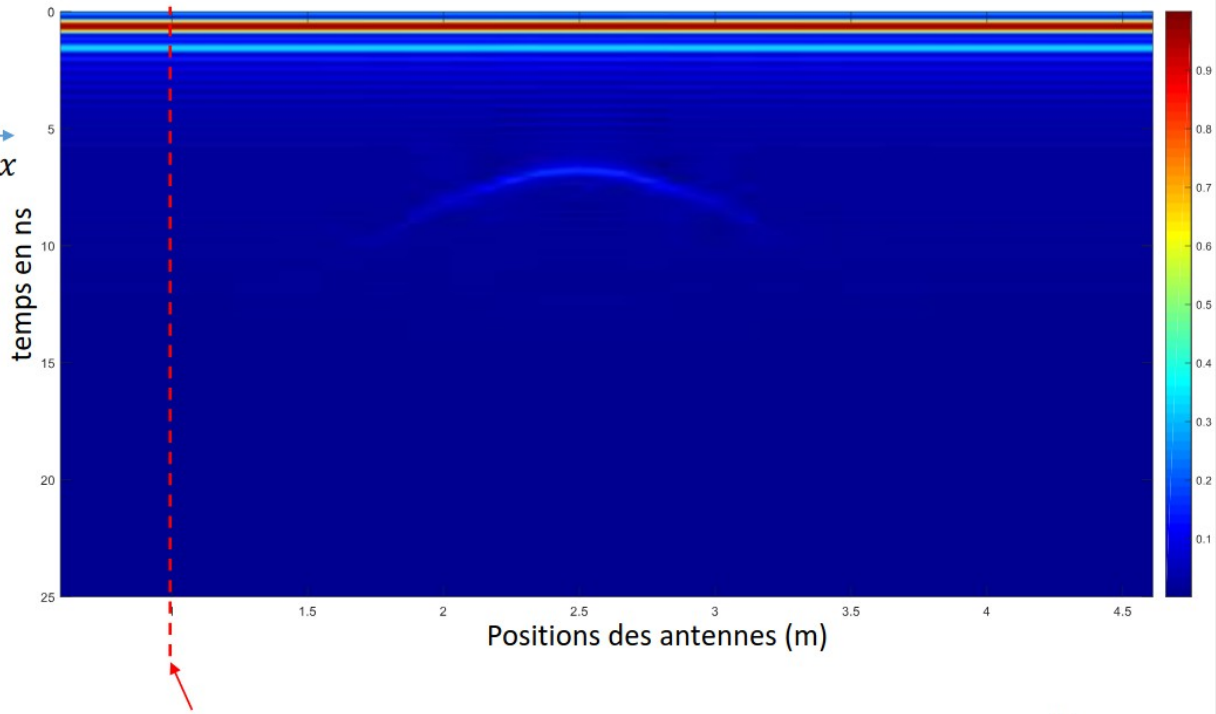


B scan : mesures de $H(f)$ pour $f \in [0.5\ GHz\ , 3\ GHz\ ]$

Position initiale des antennes : 0,5m

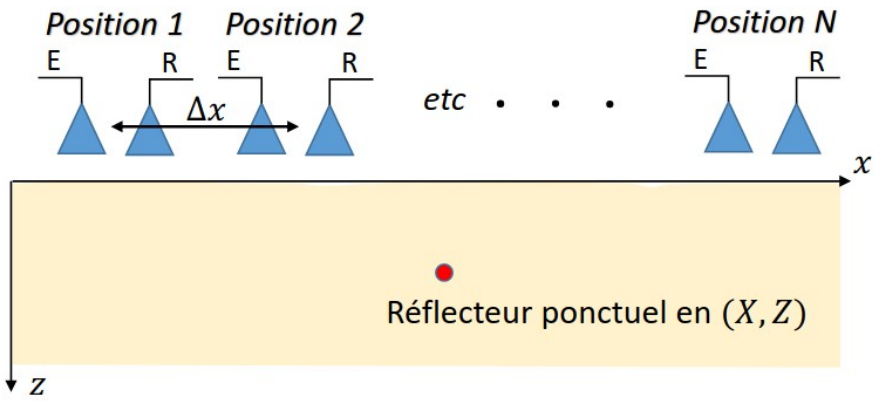
Position finale des antennes : 4,5m

Pas : 2 cm , $\Delta f = 20\ MHz$



Chaque coupe est un A scan pour une position donnée des antennes

Imagerie : algorithme Back Projection (1/4)



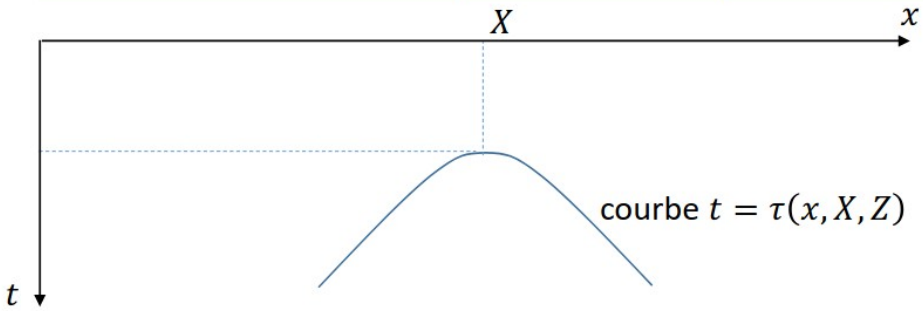
Hypothèses : réflecteur ponctuel en (X, Z)
ϵ_r est connu

Notation : $r(x,t) =$ A scan à la position x des antennes

A x fixé : $r(x,t)$ présente un maximum en $\tau(x,X,Z)$

où $\tau(x,X,Z)$ = temps de propagation E-réflecteur-R

Lieu des maxima du B scan pour un réflecteur ponctuel

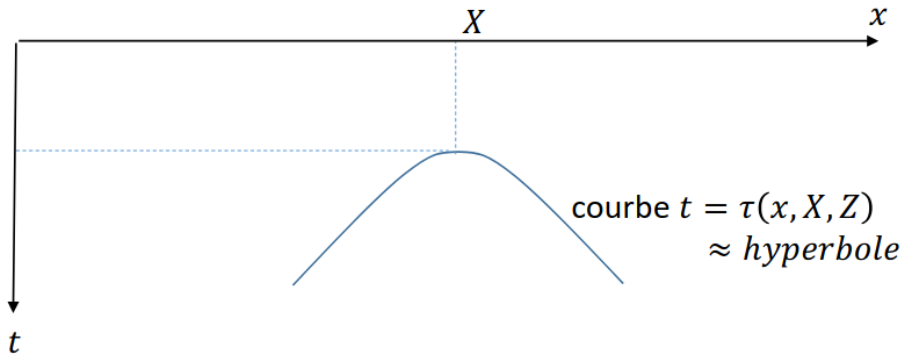


Détermination théorique de $\tau(x,X,Z)$

Calcul simplifié basé sur une propagation par rayon

Imagerie : algorithme Back Projection (2/4)

Lieu des maxima du B scan pour un réflecteur ponctuel



Algorithme Back Projection

Objet à imager = collection de réflecteurs ponctuels
(modèle de points brillants)

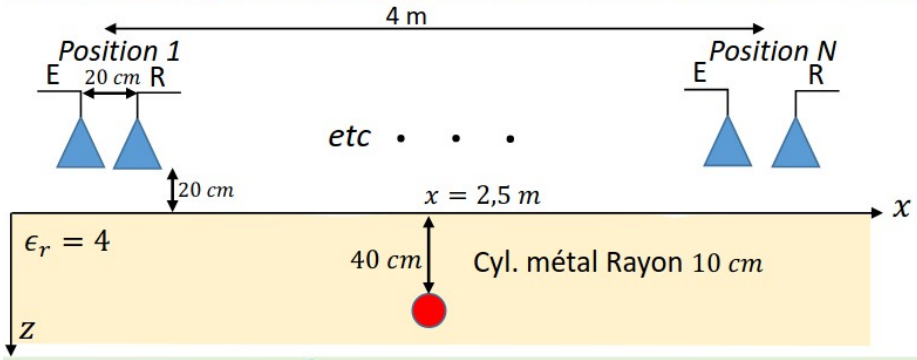
Formation de l'image : sommation cohérente des points du B scan $r(x,t)$ le long des hyperboles

$$I(X,Z) = \sum_n r(x_n, \tau(x_n, X, Z))$$

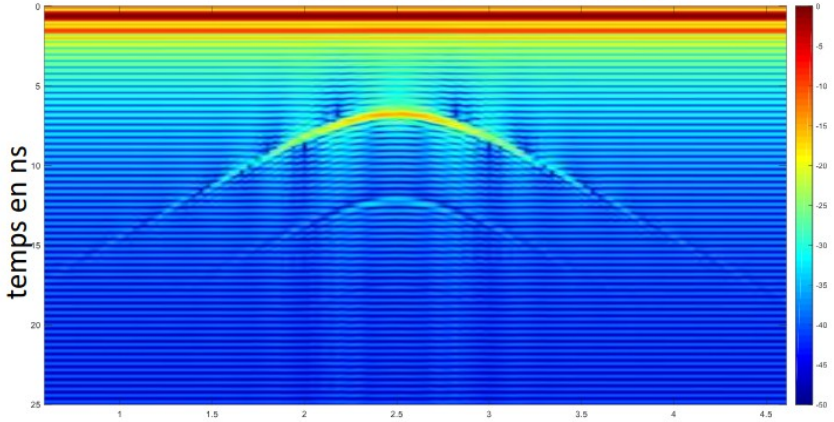
où x_n est la nième position des antennes

Imagerie : algorithme Back Projection (3/4)

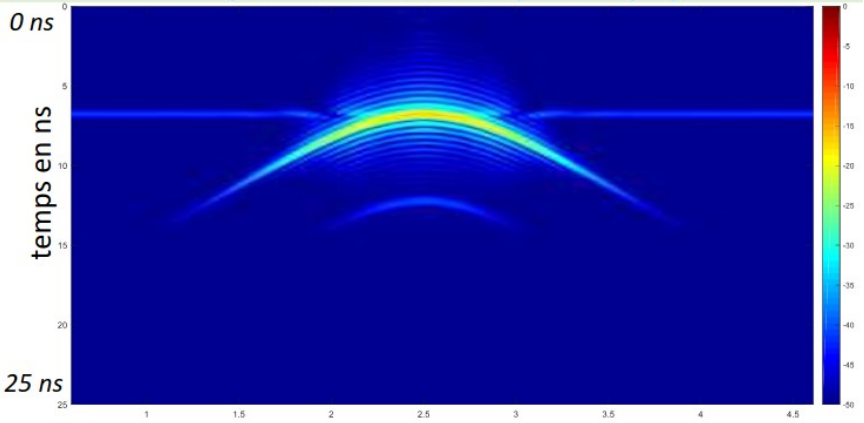
Configuration gprMax : $f \in [0{,}5\ GHz, 3\ GHz]$, $\Delta x = 2cm$, $\Delta f = 20\ MHz$



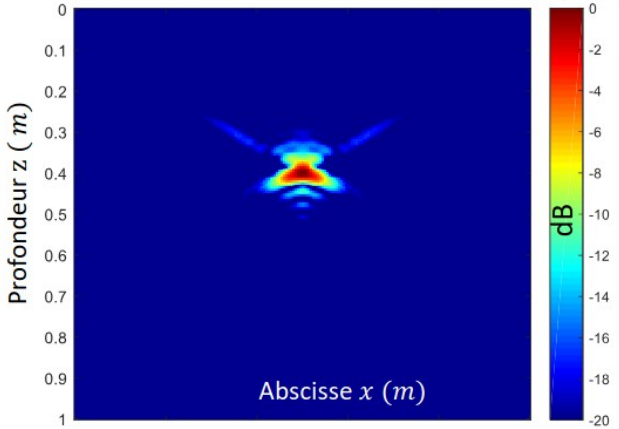
Étape 1 : B scan original (dB)



Etape 2 : B scan débruité par SVD (dB)



Etape 3 : Back Projection (image en dB)



Résolution en z :
$\approx c/(2\sqrt{\epsilon_r}\,B)$ = 3 cm

Résolution en x :
$\approx \lambda_{moy}/4$
$= c/(2\,(f_{min} + f_{max}))$
= 4 cm

Imagerie : algorithme Back Projection (4/4)

